高中生物 OpenSciEd 高中 · B.2 生态系统：物质与能量

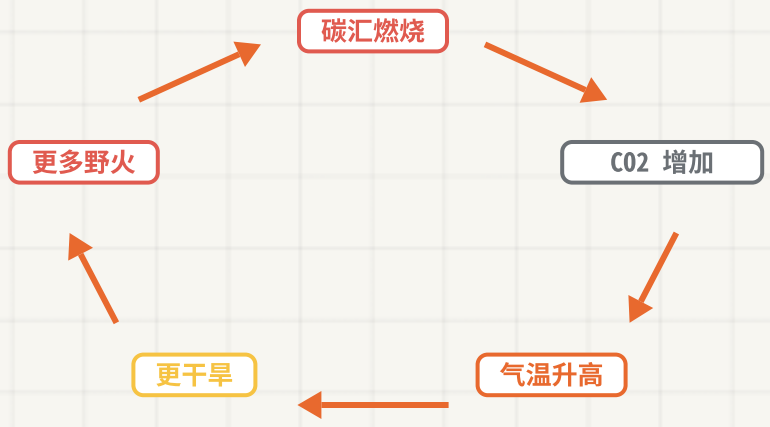
火灾增多影响全球什么

第9课 火的全球影响

（火灾释放更多二氧化碳会带来哪些全球影响？ · 探究、整合）

01 现象

火让碳和能量在地球系统中的循环方式和过去不同



↓

02 定量模型

教材探究：用定量模型模拟碳和能量在地球系统中的流动，建模判断碳汇越烧越多时 CO2 和温度会不会继续上升

定量模型

模拟碳和能量

在地球系统中流动

预测

碳汇继续燃烧

CO2 和温度会怎样

↓

03 得出结论

人类活动导致碳汇燃烧，打破碳和能量的平衡，把碳从生物圈放进大气；CO2 增加让温度升高，温度升高导致更多干旱和野火，形成正反馈

人类活动

碳汇燃烧打破平衡

碳从生物圈进大气

正反馈

CO2↑→温度↑→干旱

→更多野火→CO2↑

这一课弄明白

- **正反馈** · 越烧越热
- **平衡** · 被打破
- **拓展** · 画一个反馈回路
- **安全** · 高温天注意防暑

教材来源：OpenSciEd B.2 Ecosystems: Matter & Energy 第9课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）